

Investigación REACT:

¿Qué son los Hooks de Rendimiento?

Los hooks de rendimiento en React son funciones especiales que sirven para optimizar la velocidad y la eficiencia de una aplicación al evitar cálculos repetitivos y renderizados innecesarios de los componentes.

No es necesario usarlos en toda la aplicación. Solo se deben implementar cuando notes problemas reales de lentitud, retrasos en la interfaz o cuando manejes listas muy grandes y cálculos complejos. Usarlos sin necesidad puede hacer que el código sea más complejo de lo requerido.

¿Cuáles son sus características y para qué sirve?

Los hooks de rendimiento en React sirven principalmente para optimizar los recursos del navegador y evitar que la interfaz se trabe o se vuelva lenta.

Algunas de sus principales características son:

- **Están basados en dependencias**, ya que, todos observan un arreglo de dependencias y solo se activa si una de esas dependencias cambia. El arreglo de dependencias es simplemente una lista de variables que se pone dentro de los corchetes [] al final del hook. Cuando una de las variables de esa lista cambia, lo que se activa es el código que está guardado dentro del hook para volver a procesarse.
- **Uso de memoria interna**, ya que, guardan información en la memoria interna de React para no tener que procesarla de nuevo.
- **No cambia el comportamiento visual** de la aplicación, solo optimizan velocidades por detrás.

Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.

<https://github.com/GabrielLeiva05/IS2-2026-LEIVA/commit/47ce8b948962d04840fe582e126c388d8ed1d1c4#diff-35ac8b33fbdb4703e4f5b2bd33a558c0e8ce8b52e1ed64fd381a07bb40f09ce9>

El Ejemplo 1 consta de una lista de productos que solo se vuelve a calcular cuando cambia el valor del filtro y se usa useMemo, useCallback.

¿Qué es el contexto en React?

El contexto (Context) en React es una herramienta que te permite compartir datos de manera global entre los componentes sin tener que pasar las propiedades (props) de forma manual por cada nivel intermedio.

¿Cuáles son sus características y para qué sirve?

El contexto en React sirve principalmente para centralizar datos que muchos componentes de la aplicación necesitan usar.

Entre sus características más importantes nos encontramos:

- **Actualización en tiempo real**, ya que, cuando el contexto cambia, todos los componentes que hacen uso de ese contexto se vuelven a renderizar con los datos ya actualizados.
- **Hay comunicación directa**, ya que, rompe con la estructura estricta del flujo de props de arriba hacia abajo.

¿Qué diferencia existen con los props?

Por un lado, los props tienen un flujo unidireccional de arriba hacia abajo muy marcado, mientras que el contexto tiene un flujo de datos global, es decir, se transmite a todos los componentes a la vez.

Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.

<https://github.com/GabrielLeiva05/IS2-2026-LEIVA/tree/master/EJ6/j.INVESTIGACION-REACT/investigacion-react/src/components>

En este ejemplo se agregan clases para ejemplificar el uso de context en React, el cual permita modificar el comportamiento en todas las componentes. En este caso, es una modificación del tema de la página, donde inicialmente se establece en claro y si se aprieta un botón se pone en oscuro. Para esto se usa Context, Provider y Hooks.